中国药科大学 2023 年级 2025-2026 学年第一学期

《药物化学》教学日历

教　　材：尤启冬主编，《药物化学》，第五版，化学工业出版社，2025 年
学　　时：51 学时
任课教师：徐云根 孙昊鹏 李玉艳　　**负责教师：**徐云根
班　　级：23201501-23201505（药物化学专业）
学生人数：156
药化系主任：孙昊鹏　　**药学院院长：**吴照球

教学内容安排：

周次(时间)	内容	要　求	学时
一	**第一章** 绪论	1、了解药物化学的起源与发展； 2、了解中国药学的发展； 3、熟悉药物化学的研究内容和任务； 4、掌握药物化学和药物的定义； 5、掌握新药研发的基本过程和内容。	2
一 二	**第五章** 镇静催眠药和抗癫痫药	1、了解镇静催眠药和抗癫痫药的发展过程及作用机制； 2、熟悉巴比妥类药物和苯并氮杂草类药物的构效关系和体内代谢； 3、熟悉褪黑素受体激动剂的计算机辅助的合理药物设计方法； 4、熟悉奥沙西泮、替马西泮、硝西泮、三唑仑、扎来普隆、异戊巴比妥、加巴喷丁、丙戊酸钠、拉莫三嗪和唑尼沙胺的结构和临床用途； 5、掌握镇静催眠药和抗癫痫药的类型； 6、掌握地西泮、艾司唑仑、咪达唑仑、佐匹克隆、酒石酸唑吡坦、雷美替胺、苯巴比妥、苯妥英钠、卡马西平和普瑞巴林的结构、理化性质、体内代谢及临床用途； 7、掌握地西泮和艾司唑仑的合成方法。	3
二 三	**第六章** 精神神经疾病治疗药	1、了解抗精神病药和抗抑郁药的发展过程及作用机制； 2、熟悉癸氟奋乃静、利培酮、奥氮平、吗氯贝胺、氟西汀、舍曲林、米氮平、盐酸文拉法辛和丁螺环酮的结构及临床用途； 3、熟悉吩噻嗪类药物的构效关系和体内代谢； 4、熟悉电子等排体在精神系统药物研究中的运用； 5、掌握抗精神病药和抗抑郁药的类型； 6、掌握盐酸氯丙嗪、奋乃静、氯普噻吨、氟哌啶醇、舒必利、利培酮、氯氮平、盐酸阿米替林、氟西汀、草酸艾司西酞普兰的结构、理化性质、体内代谢及临床用途； 7、掌握盐酸氯丙嗪、草酸艾司西酞普兰合成方法。	3

三 四	**第七章** 神经退行性疾病治疗药物	1、了解抗帕金森病药和抗阿尔茨海默病药的作用机理和研究现状； 2、熟悉抗帕金森病药和抗阿尔茨海默病药的类型； 3、熟悉吡贝地尔、他利克索、卡比多巴、雷沙吉兰、托卡硼和石杉碱甲的结构及临床用途； 4、掌握盐酸罗匹尼罗、盐酸普拉克索、左旋多巴、盐酸多奈哌齐、重酒石酸卡巴拉汀和盐酸美金刚的结构、理化性质、体内代谢及临床用途； 5、掌握盐酸多奈哌齐的合成方法。	2
四	**第八章** 镇痛药	1、了解阿片受体、内源性的阿片样物质、吗啡的构效关系及镇痛药物的发展过程； 2、熟悉在镇痛药研究中以天然产物为先导化合物，结构衍生和结构简化进行新药研究的方法与思路； 3、熟悉可待因、海洛因、纳诺酮、布托啡诺、阿芬太尼和瑞芬太尼的结构及临床用途； 4、掌握盐酸吗啡、喷他佐辛、盐酸哌替啶、枸橼酸芬太尼、盐酸美沙酮和曲马多的结构、理化性质、体内代谢及临床用途； 5、掌握盐酸哌替啶、枸橼酸芬太尼的合成方法。 6、掌握合成镇痛药物的结构类型。	3
五	**第九章** 非甾体抗炎药	1、了解解热镇痛药和非甾体抗炎药的发展过程及最新进展； 2、熟悉痛风治疗药物的类型及作用机理； 3、熟悉芳基丙酸类和 1，2-苯并噻嗪类药物的构效关系； 4、熟悉贝诺酯、舒林酸、萘丁美酮、酮洛芬、美洛昔康、替诺昔康、塞来昔布、来司诺雷钠和非布司他的结构及临床用途； 5、掌握解热镇痛药和非甾体抗炎药的结构类型及作用机理； 6、掌握对乙酰氨基酚、阿司匹林、吲哚美辛、双氯芬酸钠、布洛芬、萘普生、吡罗昔康、艾瑞昔布和别嘌醇的结构、理化性质、体内代谢及临床用途； 7、掌握对乙酰氨基酚的合成方法。	2
六	**第十章** 拟胆碱药和抗胆碱药	1、了解乙酰胆碱受体的分类及乙酰胆碱的生理作用、胆碱受体激动剂和 M 胆碱受体拮抗剂的构效关系； 2、熟悉拟胆碱药和抗胆碱药的类型和作用机理； 3、熟悉氢溴酸东莨菪碱、氢溴酸山莨菪碱、樟柳碱、溴丙胺太林和氯琥珀胆碱的结构及临床用途； 4、掌握硝酸毛果云香碱、溴新斯的明、硫酸阿托品、盐酸苯海索和苯磺酸阿曲库铵的结构、理化性质及临床用途； 5、掌握盐酸苯海索的合成方法。	1

六	**第十一章** 抗变态反应药物	1、了解变态反应的发生机制、组胺受体的分类和组胺的生理作用；了解 H1 受体拮抗剂的发展过程； 2、熟悉盐酸苯海拉明、阿伐斯汀、阿司咪唑、曲尼司特和孟鲁司特钠的结构和临床用途； 3、掌握 H1 受体拮抗剂的结构类型； 4、掌握马来酸氯苯那敏、盐酸赛庚啶、盐酸西替利嗪、氯雷他定和盐酸非索非那定的结构、理化性质、体内代谢和临床用途； 5，掌握电子等排体等新药创新方法在 H1 受体拮抗剂研究中的运用； 6、掌握马来酸氯苯那敏的合成方法。	2
七	**第十二章** 消化系统药物	1、了解胃壁细胞的泌酸过程及抗溃疡药物的的作用机理； 了解 H2 受体拮抗剂西咪替丁发现过程及其对新药研究的意义； 2、掌握 H2 受体拮抗剂的结构类型；熟悉其构效关系； 3、了解质子泵抑制剂的发展过程；熟悉其构效关系； 4、熟悉 5-HT3 受体拮抗剂的构效关系； 5、掌握合理药物设计在西咪替丁研究中的应用； 6、熟悉法莫替丁、兰索拉唑、枸橼酸莫沙必利、盐酸托烷司琼、盐酸帕洛诺司琼和阿瑞匹坦的结构和临床用途； 7、掌握西咪替丁、奥美拉唑、多潘立酮、盐酸伊托必利和盐酸昂丹司琼的结构、理化性质、体内代谢和临床用途； 8、掌握奥美拉唑的合成方法。 **第一次测验（1,5 - 10）** **翻转课堂**	2 1
八	**第十三章** 降血糖药和骨质疏松治疗药	1、了解降血糖药物和骨质疏松治疗药物的发展和作用机制； 2、熟悉降血糖药物和骨质疏松治疗药物的类型； 3、熟悉格列本脲、格列吡嗪、恩格列净、帕立骨化醇、依普黄酮和利塞膦酸钠的结构和临床用途； 4、掌握格列美脲、盐酸二甲双胍、瑞格列奈、马来酸罗格列酮、米格列醇、磷酸西格列汀和阿仑膦酸钠的结构、理化性质和临床用途； 5. 掌握瑞格列奈和马来酸罗格列酮的合成方法	3
九	**第十四章** 作用于肾上腺素受体的药物	1、了解肾上腺能受体的分类、分布及相应的生理效应；了解内源性的儿茶酚胺递质的生物合成途径及代谢途径； 2、熟悉拟肾上腺素药物和抗肾上腺素药物的发展及构效关系； 3、熟悉去甲肾上腺素、甲基多巴、莫索尼定、盐酸异丙肾上腺素、克仑特罗、特布他林、米拉贝隆、特拉唑嗪和艾司洛尔的结构和临床用途； 4、掌握肾上腺素、盐酸麻黄碱、盐酸可乐定、盐酸多巴酚丁胺、硫酸沙丁胺醇、盐酸哌唑嗪、盐酸普萘洛尔和酒石酸美托洛尔的结构、理化性质、体内代谢和临床用途； 5、掌握盐酸普萘洛尔和盐酸可乐定的合成方法。	2

九 十	**第十五章** 抗高血压药和利尿药	1、了解抗高血压药物的发展； 2、了解肾素-血管紧张素-醛固酮系统对血压高低的调节过程； 3、了解 ACE 抑制剂和 AII 受体拮抗剂的发现和发展过程； 4、熟悉抗高血压药物的分类、作用靶点； 5、熟悉 AII 受体拮抗剂的构效关系； 6、熟悉 1，4-二氢吡啶类钙离子通道阻滞剂的构效关系； 7、熟悉利血平、米诺地尔、福辛普利、厄贝沙坦、尼群地平、氟桂利嗪、苄普地尔、螺内酯和依普利酮的结构和临床用途； 8、掌握卡托普利、马来酸依那普利、氯沙坦、硝苯地平、氨氯地平、地尔硫䓬、盐酸维拉帕米、氢氯噻嗪和呋塞米的结构、理化性质、体内代谢和临床用途； 9、掌握卡托普利、氯沙坦和氨氯地平的合成方法。	3
十 十一	**第十六章** 心脏疾病用药物和血脂调节药	1、了解强心药和抗心绞痛药的分类和作用机理； 2、了解血脂的化学和生物化学知识； 3、熟悉强心苷类药物的结构特点； 4、熟悉降血脂药物的分类； 5、熟悉他汀药物的发现过程、构效关系及其研究进展； 6、熟悉扎莫特罗、米力农、左西孟旦、奎尼丁、普鲁卡因胺、美西律、索他洛尔、曲美他嗪、依折麦布、氯贝丁酯和非洛贝特的结构和临床用途； 7、掌握抗心律失常药的分类和作用机理。 8、掌握普罗帕酮、盐酸胺碘酮、硝酸甘油、硝酸异山梨酯、洛伐他汀、氟伐他汀钠和吉非罗齐的结构、理化性质、体内代谢和临床用途； 9、掌握盐酸胺碘酮和吉非罗齐的合成方法。	3
十一 十二	**第十七章** 甾体激素类药物	1、了解甾体激素类药物的发现和发展历程、以及一般合成方法； 2、了解雌激素受体调控剂、抗雄激素及抗孕激素类药物的发现过程及临床用途； 3、熟悉糖皮质激素药物的作用机制及结构改造思路； 4、熟悉炔雌醇、氟维司群、苯丙酸诺龙、醋酸甲地孕酮、黄体酮、非那雄胺、醋酸氢化可的松、醋酸氢化泼尼松和曲安奈德的结构和临床用途； 5、掌握甾体激素的结构特点及分类； 6、掌握雌二醇、己烯雌酚、枸橼酸氯米芬、福美司坦、丙酸睾酮、炔诺酮、左炔诺孕酮、米非司酮、他莫昔芬和醋酸地塞米松的结构、理化性质和临床用途； 7、掌握雌二醇和炔诺酮的合成方法。 **第二次测验（11-15）** **翻转课堂**	3 1
十三 十四	**第十八章** 抗生素	1、了解 β-内酰胺类抗生素的发展历程、结构特点、构效关系、作用机制及耐药机制； 2、了解四环素类、氨基糖苷类和大环内酯类抗生素的结构特点、理化性质、毒副作用、耐药机制及临床用途； 3、熟悉半合成红霉素衍生物的结构改造方法；	3

		4、熟悉半合成青霉素和头孢菌素衍生物的合成方法； 5、熟悉苯唑西林、头孢他啶、头孢匹罗、亚胺培南、氨曲南、盐酸多西环素、阿米卡星、红霉素、罗红霉素、阿奇霉素和克拉霉素的结构和临床用途； 6、掌握青霉素、阿莫西林、头孢氨苄、头孢噻肟、克拉维酸、舒巴坦和氯霉素的结构、理化性质和临床用途； 7、掌握耐酸、耐酶、广谱青霉素的药物设计思路； 8、掌握舒巴坦和半合成青霉素三种缩合方法。	
十四 十五	**第十九章** 合成抗菌药	1、了解合成抗菌药、抗结核药物和抗真菌药物的作用机理和发展过程； 2、熟悉喹诺酮类药物的构效关系； 3、熟悉磺胺嘧啶、甲氧苄啶、加替沙星、利福平、吡嗪酰胺、克霉唑、布替萘酚和伊曲康唑的结构和临床用途； 4、掌握磺胺甲噁唑、诺氟沙星、环丙沙星、左氧氟沙星、利奈唑胺、异烟肼、盐酸乙胺丁醇、氟康唑和特比萘芬的结构、理化性质和临床用途。 5、掌握磺胺类药物及抗菌增效剂的作用机理； 6、掌握诺氟沙星、利奈唑胺的合成方法。	2.5
十五 十六	**第二十章** 抗病毒药	1、了解抗病毒药物的研究进展； 2、熟悉抗病毒药物的作用机制和分类； 3、熟悉代谢拮抗原理在核苷类抗病毒药物设计中的应用； 4、熟悉盐酸金刚烷胺、更昔洛韦、埃替格韦、阿德福韦、拉米夫定、茚地那韦和沙奎那韦的结构和临床用途； 5、熟悉代谢拮抗原理在抗病毒药物设计中的应用； 6、掌握磷酸奥司他韦、碘苷、索磷布韦、阿昔洛韦、利巴韦林、利匹韦林和齐多夫啶的结构、理化性质和临床用途； 7、掌握利巴韦林及齐夫多定的合成方法。	3
十六 十七	**第二十一章** 抗肿瘤药物	1、了解抗肿瘤药物的发展历程、新靶点和发展方向； 2、熟悉肿瘤信号通路抑制剂的类型和作用原理； 3、熟悉盐酸氮芥、美法仑、异环磷酰胺、盐酸多柔比星、拓扑替康、卡莫氟、巯嘌呤、紫杉醇、吉非替尼、西达本胺的结构和临床用途； 4、掌握氮芥、环磷酰胺、卡莫司汀、顺铂、米托蒽醌、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、盐酸阿糖胞苷和甲磺酸伊马替尼的结构、理化性质和临床用途。 5、掌握代谢拮抗原理在抗肿瘤药物设计中的应用； 6、掌握环磷酰胺、氟尿嘧啶及伊马替尼的合成方法。	3.5
	第三章 药物结构与药物代谢	1、了解药物代谢、I 相和 II 相生物转化反应的概念； 2、了解药物代谢研究在药物开发中的应用； 3、熟悉官能团化反应的主要类型； 4、熟悉结合反应的主要类型。 **第三次测验(16 - 20)** **课程答疑**	2 1

成绩评定方法：

本课程采用过程性考核，总评成绩由两部分组成：

1. 平时成绩占总成绩的 50%，包括课堂讨论与活动，PBL 翻转课堂和阶段测验；
2. 期末考试成绩占总成绩的 50%。

注意事项：

根据学校规定，凡三次考勤抽查不到者，取消本学期成绩评定的资格；

参考书：

1. Foye's Principles of Medicinal Chemistry, edited by David A. Williams, Tomas L. Lemke, 8th Edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2020.

2. An Introduction to Medicinal Chemistry, edited by Graham L. Patrick, 7th edition (Oxford University Press), 2023.

3.《药物化学总论》，郭宗儒主编，第四版（科学出版社），2019 年。